

물질안전보건자료



■ DiaPro Allegro/Largo 9 µm, DiaPro Dac 3 µm, DiaPro Nap B 1 µm, DiaPro Sat 6 µm

화학물질의 분류 및 표시 기준, 그리고 물질안전보건자료 10항 1절에 의거함

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : ■ DiaPro Allegro/Largo 9 µm, DiaPro Dac 3 µm, DiaPro Nap B 1 µm, DiaPro Sat 6 µm

Cat. No. : 40600369, 40600370, 40600371, 40600372, 40600373, 40600374, 40600377, 40600378, 40600505, 40600507, 40600508, 40600509, 40600515, 40600518, 40600540, 40600542, 40600543, 40600544, 40600560, 40600562, 40600563, 40600564

용기 크기 : 500 ml, 1 l, 2 l, 4 l, 5 l, 10 l

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 재료 그래픽 샘플 연삭 및 연마용.

사용 지역 : 전문적 용도.

다. 공급자 정보 : Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup

전화: +45 44 600 800

SDS 관리 책임자 이메일 : struers@struers.dk

주소

긴급전화번호 (근무시간과 함께) : +45 44 600 800 (근무 시간에만 해당)

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 : 분류되지 않음.

이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어 : 없음.

유해·위험 문구 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

예방조치 문구

예방 : 해당 없음.

대응 : 해당 없음.

저장 : 해당 없음.

폐기 : 해당 없음.

다. 유해성·위험성 분류기준에 : 알려진 바 없음.

포함되지 않는 기타 유해성·위험성



3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품 : 혼합물
다른 식별 수단 : 자료 없음.

성분명	관용명	식별자	%
옥시란, 2-메틸-과 옥시란, 모노(2-에틸헥실) 에터의 중합체	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(2-ethylhexyl) ether	CAS: 64366-70-7	≤5
카본블랙	Carbon black (non respirable)	CAS: 1333-86-4 EC: 215-609-9	≤5

공급자의 현재 지식범위 및 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 유해한 것으로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 추가 성분이 함유되어 있지 않음.

본 섹션에서 보고하거나 보고하지 않은 본 제품의 총 성분 농도는 100%입니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
- 다. 흡입 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
- 라. 먹었을 때 : 입을 물로 세척할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
- 특별 취급 : 특정한 치료법은 없음.
- 응급 처치자의 보호 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 소화제
적절한 소화제 : 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.
- 부적절한 소화제 : 봉상주수(water jet)를 사용하지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.

5. 폭발·화재시 대처방법

연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:
이산화탄소
일산화탄소

- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
- 소방관을 위한 구체적인 주의사항 : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거리시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 소량 누출 : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
- 대량 누출 : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것. 유출물을 폐수처리공장으로 보내거나 또는 다음과 같이 처리 할 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 방제 조치 : 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
- 일반적 산업 위생에 관한 조언 : 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

- 가. 제어 변수
- 노출기준 : 없음.
- 생물학적 노출 지수 : 알려진 바 없음.

8. 노출방지 및 개인보호구

나. 적절한 공학적 관리	: 공기 중 오염물질에 대한 작업자의 노출 관리에 충분한 일반 배기장치를 사용할 것.
환경 노출 관리	: 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.
다. 개인 보호구	
호흡기 보호	: 위험요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다. 권장 사항: (A2/P2 필터 조합으로)
눈 보호	: 위험성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 할 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 측면 차폐형 안전 안경.
손 보호	: 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 권장 사항: 니트릴고무 장갑. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함.
신체 보호	: 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.
위생상 주의사항	: 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

9. 물리화학적 특성

모든 성질에 대한 측정 조건은 달리 명시되지 않는 한 표준 온도 및 압력입니다.

가. 외관	
물리적 상태	: 액체.
색	: 회색.
나. 냄새	: 비누. (약함.)
다. 냄새 역치	: 자료 없음.
라. pH	: 7 - 8
마. 녹는점/어는점	: 자료 없음.
바. 끓는점, 초기 끓는점 및 끓는 범위	: 100°C (212°F)
사. 인화점	: 해당 없음.
연소 시간	: 해당 없음.
연소 속도	: 해당 없음.
아. 증발 속도	: 자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	: 자료 없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료 없음.
카. 증기압	:

9. 물리화학적 특성

성분명	20°C에서의 증기압			50°C에서의 증기압		
	mm Hg	kPa	방법	mm Hg	kPa	방법
물	17.5	2.3		92.258	12.3	

타. 용해도

매체	결과
물	가용성

물과 혼합 가능

: 예.

파. 증기밀도

: 자료 없음.

하. 비중

: 1.02

거. n 옥탄올/물 분배계수

: 해당 없음.

너. 자연발화 온도

:

성분명	°C	°F	방법
글리세롤	370	698	

더. 분해 온도

: 자료 없음.

러. 점도

다이아믹 (상온): 자료 없음.
동점도 (상온): 477.42 mm²/s (477.42 cSt)
동점도 (40°C (104°F)): 자료 없음.

흐름 시간(ISO 2431)

: 자료 없음.

머. 분자량

: 해당 없음.

입자 특성

중간 입자 크기

: 해당 없음.

그 밖의 참고사항

물리화학적 코멘트

: 추가 정보 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성

: 제품은 안정함.

유해 반응의 가능성

: 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
정상적인 보관과 사용 조건에서는 위험한 중합이 발생되지 않음.

나. 피해야 할 조건

: 명확한 데이터는 없음.

다. 피해야 할 물질

: 다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가: 산화 물질, 산성 물질 및 알칼리성 물질.

라. 분해시 생성되는 유해물질

: 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로 : 자료 없음.
에 관한 정보

잠재적 급성 건강 영향

흡입 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
먹었을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
피부에 접촉했을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
눈에 들어갔을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

과다 노출 징후/증상

흡입 : 명확한 데이터는 없음.
먹었을 때 : 명확한 데이터는 없음.
피부에 접촉했을 때 : 명확한 데이터는 없음.
눈에 들어갔을 때 : 명확한 데이터는 없음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
시란, 2-메틸-과 옥시란, 모노(2-에틸헥실) 에터의 중합체	LD50 경피	랫드	>2000 mg/kg	-
카본블랙	LD50 경구 LC50 흡입 먼지와 연무 LD50 경피 LD50 경구	랫드 랫드 토끼 랫드	>2000 mg/kg 6.75 mg/l >3 g/kg >15400 mg/kg	- 4 시간 - -

결론/요약 : 자료 없음.

자극성/부식성

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
카본블랙	눈 - 음성 피부 - 음성	토끼 토끼	0 0	- -	- -

결론/요약

피부 : 자료 없음.
눈 : 자료 없음.
호흡기 : 자료 없음.

호흡기 또는 피부 감각

제품/성분명	노출 경로	생물종	결과
카본블랙	피부	기니 피그	비 과민성

결론/요약

피부 : 자료 없음.
호흡기 : 자료 없음.

CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) - 고용노동부 고시 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준

자료 없음.

변이원성

결론/요약 : 자료 없음.

발암성

11. 독성에 관한 정보

결론/요약 : 자료 없음.

생식독성

결론/요약 : 자료 없음.

최기형성

결론/요약 : 자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음.

흡인 유해성

자료 없음.

만성 징후와 증상

만성 독성

일반 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

발암성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

변이원성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

생식독성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

독성의 수치적 척도

급성 독성 추정치

제품/성분명	경구 (mg/kg)	경피 (mg/kg)	흡입 (가스) (ppm)	흡입 (증기) (mg/l)	흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l)
DiaPro Allegro/Largo 9 µm, DiaPro Dac 3 µm, DiaPro Nap B 1 µm, DiaPro Sat 6 µm	47179.8	250052.9	N/A	N/A	N/A
옥시란, 2-메틸-과 옥시란, 모노(2-에틸헥실) 에터의 중합체	2500	2500	N/A	N/A	N/A
카본블랙	N/A	2500	N/A	N/A	6.75

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
카본블랙	급성 EC50 >10000 mg/l 담수 급성 NOEC >10000 mg/l 담수	조류(藻類) 조류(藻類)	72 시간 72 시간

결론/요약 : 자료 없음.

나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명	시험	결과	투여량	접종물
옥시란, 2-메틸-과 옥시란, 모노(2-에틸헥실) 에터의 중합체	-	60 % - 쉬움 - 28 일	-	-

결론/요약 : 자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
옥시란, 2-메틸-과 옥시란, 모노(2-에틸헥실) 에터의 중합체	-	-	쉬움

다. 생물 농축성

자료 없음.

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수 : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이 나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항 : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	UN	IMDG	IATA
가. 유엔 번호	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
나. 유엔 적정 선적명	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
다. 운송에서의 위험성 등급	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
라. 용기등급	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
마. 환경 유해성	해당없음.	No.	No.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 : 사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

IMO 협정에 따른 벌크 운송 : 자료 없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제117조 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
(제조 등의 금지)

산업안전보건법 제118조 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
(제조 등의 허가)

청소년보호법 제2조 : 해당 없음.
청소년유해약물

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

작업노출기준이 있는 성분이 없음.

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
[별표 19] 유해인자별 노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
[별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
[별표 22] 특수건강진단 대상 유해인자

산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12] 관리대상 유해물질의 종류

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 11항(화학물질 배출량조사) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조 (금지물질)

제19조 허가대상 후보물질(K-Reach 제25조) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

화학물질관리법 제19조 허가 대상(한국 화학물질 등록평가법 제25조)

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제20조 (유독물질의 지정)

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조 (제한물질)

15. 법적 규제현황

화학물질관리법 제39조 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.
(사고대비물질)

등록대상기존화학물질 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: Sodium hydroxide, Hexahydrobenzene, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

한국의 기존 화학물질목록 : 결정되지 않음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : ☒ 제되지 않음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국제 규정

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : - 화학 물질의 독성 영향 등록부
- 미국환경보호국 ECOTOX
- 산업안전보건법에 의한 규제
- 국제 운송 규정

나. 작성일자/개정일자 : 2025/01/13

다. 이전 호 발행일 : 2023/09/25

버전 : 1.04

작성자 : Sphera Solutions

라. 기타

약어 설명 : ATE = 급성독성 추정치
BCF = 생물 농축 계수
GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템
IATA = 국제 항공 운송 협회
IBC = 중형산적 용기
IMDG = 국제해상위험물운송규칙
LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값
MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서
("Marpol" = 해양오염물질)
N/A = 자료 없음
UN = 국제 연합

분류 유도에 사용하는 절차

16. 그 밖의 참고사항

분류	타당한 이유
분류되지 않음.	

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

주의

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.